

Funciones y noción de límite

Recuperación de contenidos y transición hacia el cálculo de límites

Semana 2 · 5 horas

Objetivos de aprendizaje

- Transformar, operar y componer funciones, controlando sus dominios.
- Analizar simetría, monotonía, inyectividad, sobreyectividad e inversas.
- Interpretar límites mediante tablas, gráficas y sucesiones.
- Calcular límites algebraicos mediante sustitución, factorización y racionalización.

Orientación docente: distribución sugerida

- Transformaciones, operaciones, composición y comportamiento: 75 minutos.
- Inyectividad, sobreyectividad, biyectividad e inversa: 45 minutos.
- Noción intuitiva de límite, laterales y sucesiones: 90 minutos.
- Álgebra y técnicas de cálculo de límites: 90 minutos.

Transformaciones de gráficos

Proposición o criterio 1: de transformación

Sea $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ y sean $h, k \in \mathbb{R}$ y $a, b \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Para comparar los seis casos se utilizará como función base

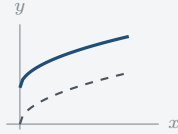
$$f : [0, 2] \rightarrow [0, \sqrt{2}], \quad f(x) = \sqrt{x}.$$

En cada gráfica, el trazo gris discontinuo representa f y el trazo azul representa la función transformada g .

1. **Traslación vertical.** La fórmula general es

$$g(x) = f(x) + k.$$

El gráfico se traslada k unidades hacia arriba si $k > 0$ y $|k|$ unidades hacia abajo si $k < 0$. Para $k = 1$:

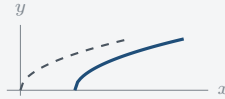


$$g(x) = f(x) + 1, \quad \text{Dom}(g) = [0, 2], \quad \text{Rec}(g) = [1, 1 + \sqrt{2}].$$

2. **Traslación horizontal.** La fórmula general es

$$g(x) = f(x - h).$$

El gráfico se traslada h unidades hacia la derecha si $h > 0$ y $|h|$ unidades hacia la izquierda si $h < 0$. Para $h = 1$:

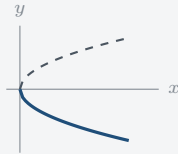


$$g(x) = f(x - 1), \quad \text{Dom}(g) = [1, 3], \quad \text{Rec}(g) = [0, \sqrt{2}].$$

3. **Reflexión respecto del eje x .** La fórmula es

$$g(x) = -f(x).$$

Cada punto (x, y) del gráfico de f se transforma en $(x, -y)$:

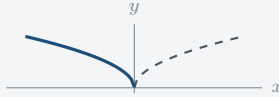


$$g(x) = -f(x), \quad \text{Dom}(g) = [0, 2], \quad \text{Rec}(g) = [-\sqrt{2}, 0].$$

4. **Reflexión respecto del eje y .** La fórmula es

$$g(x) = f(-x).$$

Cada punto (x, y) del gráfico de f se transforma en $(-x, y)$:

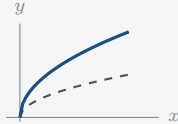


$$g(x) = f(-x), \quad \text{Dom}(g) = [-2, 0], \quad \text{Rec}(g) = [0, \sqrt{2}].$$

5. **Escala vertical.** La fórmula general es

$$g(x) = af(x), \quad a \neq 0.$$

Las ordenadas se multiplican por $|a|$; si $a < 0$, también hay una reflexión respecto del eje x . Para $a = 2$:



$$g(x) = 2f(x), \quad \text{Dom}(g) = [0, 2], \quad \text{Rec}(g) = [0, 2\sqrt{2}].$$

6. **Escala horizontal.** La fórmula general es

$$g(x) = f(bx), \quad b \neq 0.$$

Las abscisas se multiplican por $1/|b|$; si $b < 0$, también hay una reflexión respecto del eje y . Para $b = 2$:



$$g(x) = f(2x), \quad \text{Dom}(g) = [0, 1], \quad \text{Rec}(g) = [0, \sqrt{2}].$$

Las transformaciones verticales conservan el dominio A . En cambio,

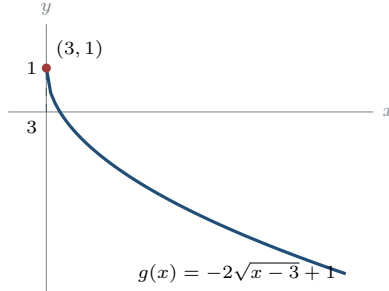
$$\text{Dom}(f(x - h)) = \{x : x - h \in A\}, \quad \text{Dom}(f(bx)) = \{x : bx \in A\}.$$

Por tanto, una transformación del argumento también transforma el dominio.

Ejemplo 1: transformaciones

Determine el mayor conjunto $D \subseteq \mathbb{R}$ para que la relación $g(x) = -2\sqrt{x-3} + 1$ defina una función real $g : D \rightarrow \mathbb{R}$. Describa su gráfico y determine su imagen.

Solución 1. Desde $y = \sqrt{x}$: trasladar 3 unidades a la derecha, escalar verticalmente por 2, reflejar respecto del eje x y trasladar 1 unidad hacia arriba. El punto inicial es $(3, 1)$, el dominio es $[3, \infty)$ y la imagen es $(-\infty, 1]$.



Operaciones y composición

Definición 1: operaciones

Sean $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, $g : B \rightarrow \mathbb{R}$, $\lambda \in \mathbb{R}$ y $D = A \cap B$. Se definen las siguientes operaciones:

1. **Producto por un escalar:**

$$\lambda f : A \rightarrow \mathbb{R}, \quad (\lambda f)(x) = \lambda f(x).$$

2. **Suma:**

$$f + g : D \rightarrow \mathbb{R}, \quad (f + g)(x) = f(x) + g(x).$$

3. **Diferencia:**

$$f - g : D \rightarrow \mathbb{R}, \quad (f - g)(x) = f(x) - g(x).$$

4. **Producto:**

$$fg : D \rightarrow \mathbb{R}, \quad (fg)(x) = f(x)g(x).$$

5. **Cociente:** si

$$D_q = \{x \in A \cap B : g(x) \neq 0\},$$

entonces

$$\frac{f}{g} : D_g \rightarrow \mathbb{R}, \quad \left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}.$$

Definición 2: composición

Sean $A, B, C \subseteq \mathbb{R}$, $g : A \rightarrow \mathbb{R}$ y $f : B \rightarrow C$. El dominio de la composición de f con g es

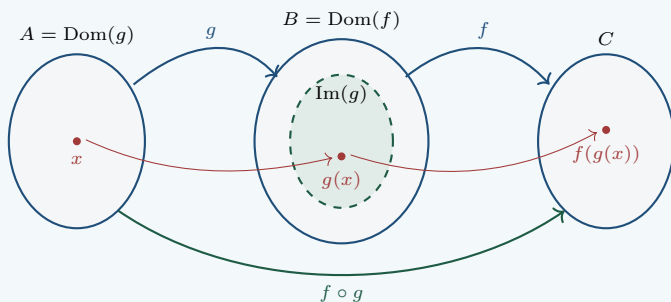
$$D = \{x \in A : g(x) \in B\}.$$

La función compuesta es

$$f \circ g : D \rightarrow C, \quad (f \circ g)(x) = f(g(x)).$$

Para que $f \circ g$ esté definida en todo A , debe cumplirse

$$\text{Im}(g) \subseteq B = \text{Dom}(f).$$



El óvalo verde representa $\text{Im}(g)$. Al estar contenido en $\text{Dom}(f)$, cada salida de g puede utilizarse como entrada de f .

En general, $g \circ f \neq f \circ g$: puede cambiar la regla, el dominio o ambos.

Ejemplo 2: composición y dominio

Sean $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2 + 1$, y $g : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = \sqrt{x}$. Calcule $g \circ f$ y $f \circ g$ e indique sus dominios.

Solución 2. Como $x^2 + 1 \geq 1$, se tiene

$$(g \circ f)(x) = \sqrt{x^2 + 1}, \quad \text{Dom}(g \circ f) = \mathbb{R}.$$

En el otro orden, la función interior exige $x \geq 0$:

$$(f \circ g)(x) = (\sqrt{x})^2 + 1 = x + 1, \quad \text{Dom}(f \circ g) = [0, \infty).$$

La simplificación de $(\sqrt{x})^2$ no elimina la restricción original $x \geq 0$.

Simetría y monotonía de una función

Definición 3: conjunto simétrico

Un conjunto $A \subseteq \mathbb{R}$ es **simétrico respecto de cero** si

$$\forall x \in A, \quad -x \in A.$$

Esta condición garantiza que, junto con cada entrada x , también pueda evaluarse la entrada opuesta $-x$.

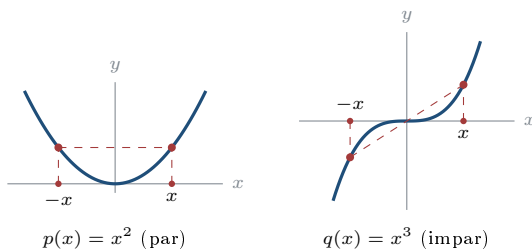
Definición 4: función par e impar

Sea $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, con A simétrico respecto de cero.

- f es **par** si, para todo $x \in A$, $f(-x) = f(x)$. Su gráfico es simétrico respecto del eje y .
- f es **impar** si, para todo $x \in A$, $f(-x) = -f(x)$. Su gráfico es simétrico respecto del origen.

Ejemplo 3: gráficas de funciones par e impar

La función $p(x) = x^2$ es par: los puntos correspondientes a x y $-x$ tienen la misma ordenada. La función $q(x) = x^3$ es impar: los puntos correspondientes son simétricos respecto del origen.



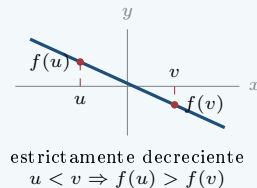
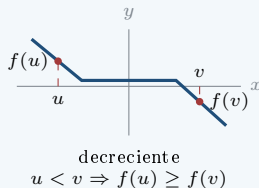
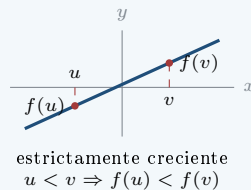
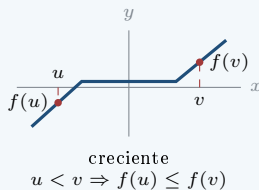
En efecto, $p(-x) = (-x)^2 = p(x)$, mientras que $q(-x) = (-x)^3 = -q(x)$.

Definición 5: monotonía de una función

Sea $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ e $I \subseteq A$ un intervalo. Para todo $u, v \in I$:

- f es **creciente** en I si $u \leq v$ implica $f(u) \leq f(v)$;
- f es **estrictamente creciente** en I si $u < v$ implica $f(u) < f(v)$;
- f es **decreciente** en I si $u \leq v$ implica $f(u) \geq f(v)$;
- f es **estrictamente decreciente** en I si $u < v$ implica $f(u) > f(v)$.

Se dice que f es **monótona** en I si es creciente o decreciente en ese intervalo.



Los tramos horizontales son compatibles con la monotonía no estricta, pero no con la monotonía estricta.

Observación

Una función puede cambiar de comportamiento entre intervalos. Por ello, afirmar que es creciente o decreciente siempre debe acompañarse del intervalo donde se verifica la propiedad.

Ejemplo 4: paridad y monotonía

Analice la paridad y la monotonía de $r(x) = |x|$.

Solución 3. El dominio $\mathbb{R}$ es simétrico y

$$r(-x) = |-x| = |x| = r(x),$$

por lo que r es par. Además, es estrictamente decreciente en $(-\infty, 0]$ y estrictamente creciente en $[0, \infty)$; no es monótona en todo $\mathbb{R}$.

Ejercicios propuestos 1: transformaciones, operaciones y comportamiento

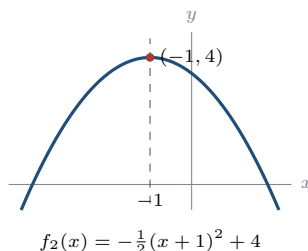
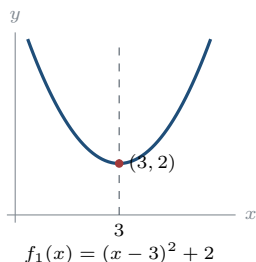
1. Describa cómo obtener a partir de $f(x) = x^2$ las gráficas de $f_1(x) = (x-3)^2 + 2$ y $f_2(x) = -\frac{1}{2}(x+1)^2 + 4$.
2. Determine el mayor conjunto $D \subseteq \mathbb{R}$ para que $g(x) = 3\sqrt{2-x} - 1$ defina una función real $g : D \rightarrow \mathbb{R}$; luego identifique sus transformaciones y su imagen.
3. Bosqueje $f(x) = |x+2| - 3$ y halle sus intersecciones con los ejes.
4. Sean $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2 - 1$, y $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = x + 2$. Calcule $3f$, $f + g$, fg y f/g , e indique el dominio de cada función resultante.
5. Sean $f : [1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \sqrt{x-1}$, y $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = x^2$. Halle ambas composiciones e indique sus dominios.
6. Descomponga como $g \circ f$:

$$\sqrt{4-x^2}, \quad \frac{1}{(2x+3)^2}, \quad |x^3 - 1|.$$

7. Clasifique como par, impar o ninguna: $x^6 - 2x^2$, $x^5 - 3x$, $x^2 + x$ y $|x| + 2$.
8. Indique intervalos de crecimiento y decrecimiento para $q(x) = |x - 2|$.
9. Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 2|x+1| - 3$. Analice su imagen, sus intersecciones con los ejes, su monotonicidad y su simetría.

Solución 4: de los ejercicios.

1. $(x-3)^2 + 2$: trasladar 3 a la derecha y 2 arriba. Para $-\frac{1}{2}(x+1)^2 + 4$: trasladar 1 a la izquierda, comprimir verticalmente por $1/2$, reflejar en el eje x y trasladar 4 arriba.



2. Dominio $(-\infty, 2]$ e imagen $[-1, \infty)$.

3. Vértice $(-2, -3)$; ceros $x = -5, 1$; intersección vertical $(0, -1)$.

4.

$$3f = 3x^2 - 3, \quad f + g = x^2 + x + 1,$$

$$fg = x^3 + 2x^2 - x - 2,$$

todas con dominio $\mathbb{R}$, y $f/g = (x^2 - 1)/(x + 2)$ con dominio $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$.

5.

$$(f \circ g)(x) = \sqrt{x^2 - 1}, \quad \text{Dom} = (-\infty, -1] \cup [1, \infty),$$

$$(g \circ f)(x) = x - 1, \quad \text{Dom} = [1, \infty).$$

6. Use $f_1(x) = 4 - x^2$, $g_1(u) = \sqrt{u}$; $f_2(x) = 2x + 3$, $g_2(u) = 1/u^2$; y $f_3(x) = x^3 - 1$, $g_3(u) = |u|$.

7. Par, impar, ninguna y par, respectivamente.

8. Decreciente en $(-\infty, 2]$ y creciente en $[2, \infty)$.

9. Dominio $\mathbb{R}$, imagen $[-3, \infty)$, ceros $-5/2$ y $1/2$, e intersección vertical $(0, -1)$. Es decreciente hasta -1 , creciente desde -1 y simétrica respecto de $x = -1$; no es par ni impar.

Correspondencia entre dominio y codominio

Definición 6: inyectividad, sobreyectividad y biyectividad

Sea $f : A \rightarrow B$.

1. f es **inyectiva** si

$$\forall x_1, x_2 \in A, \quad f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2.$$

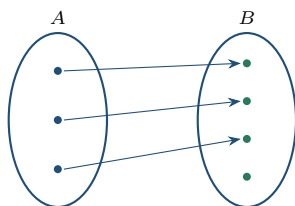
Equivalentemente, elementos distintos del dominio tienen imágenes distintas.

2. f es **sobreyectiva** sobre B si

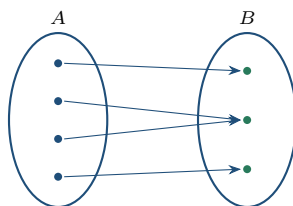
$$\forall y \in B, \quad \exists x \in A \text{ tal que } f(x) = y,$$

es decir, $\text{Im}(f) = B$.

3. f es **biyectiva** si es inyectiva y sobreyectiva.



inyectiva, no sobreyectiva

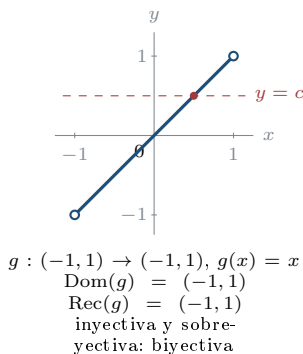
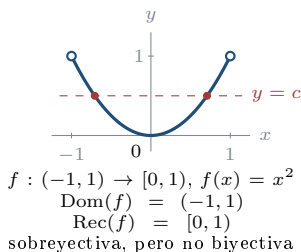


sobreyectiva, no inyectiva

Proposición o criterio 2: criterios gráficos

Sea $f : A \rightarrow B$ una función real representada gráficamente.

1. f es **inyectiva** si toda recta horizontal $y = c$ corta su gráfico a lo sumo una vez.
2. f es **sobreyectiva** sobre B si, para cada $c \in B$, la recta horizontal $y = c$ corta su gráfico al menos una vez.
3. f es **biyectiva** si, para cada $c \in B$, la recta horizontal $y = c$ corta su gráfico exactamente una vez.



Función inversa

Teorema 1: existencia de la inversa

Una función $f : A \rightarrow B$ admite una función inversa $f^{-1} : B \rightarrow A$ si y solo si f es biyectiva. En ese caso,

$$f^{-1}(y) = x \iff f(x) = y,$$

y se cumplen

$$f^{-1} \circ f = \text{id}_A, \quad f \circ f^{-1} = \text{id}_B.$$

Además, $\text{Dom}(f^{-1}) = \text{Im}(f)$ y $\text{Im}(f^{-1}) = \text{Dom}(f)$.

Observación

$f^{-1}(x)$ denota la función inversa y no el recíproco $1/f(x)$. Los gráficos de f y f^{-1} son simétricos respecto de la recta $y = x$.

Ejemplo 5: inversa de una función afín

Demuestre que $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 2x - 3$, es biyectiva y determine f^{-1} .

Solución 5. Si $2x_1 - 3 = 2x_2 - 3$, entonces $x_1 = x_2$; por tanto, f es inyectiva. Para cada $y \in \mathbb{R}$, la ecuación $y = 2x - 3$ tiene la solución $x = (y + 3)/2 \in \mathbb{R}$, así que es sobreyectiva. Luego

$$f^{-1}(x) = \frac{x + 3}{2}.$$

Ejemplo 6: restricción para obtener una inversa

Explique por qué $q(x) = x^2$ no tiene inversa sobre $\mathbb{R}$ y proponga una restricción adecuada.

Solución 6. No es inyectiva porque $q(x) = q(-x)$. Al restringirla a

$$q : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty), \quad q(x) = x^2,$$

se vuelve biyectiva y su inversa es $q^{-1}(x) = \sqrt{x}$.

Ejercicios propuestos 2: inyectividad e inversa

1. Determine si $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 3x + 5$, es inyectiva, sobreyectiva o biyectiva.
2. Analice $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = x^2 + 1$.
3. Analice $h : [0, \infty) \rightarrow [1, \infty)$, $h(x) = x^2 + 1$.
4. Determine si $p : \mathbb{R} \rightarrow (0, \infty)$, $p(x) = x^2 + 1$, es sobreyectiva.
5. Halle la inversa de $f(x) = (x - 4)/3$ y verifique ambas composiciones.
6. Restrinja el dominio de $r(x) = (x - 2)^2 - 1$ para obtener una función invertible y halle su inversa.

Solución 7: de los ejercicios.

1. Es biyectiva; $f^{-1}(x) = (x - 5)/3$.
2. Su imagen es $[1, \infty)$. Con el codominio declarado $\mathbb{R}$ no es sobreyectiva; tampoco es inyectiva.
3. Es biyectiva y $h^{-1}(x) = \sqrt{x - 1}$.
4. No: su imagen es $[1, \infty)$, que no coincide con $(0, \infty)$.
5. $f^{-1}(x) = 3x + 4$ y las dos composiciones producen x .
6. Por ejemplo, sobre $[2, \infty)$ con codominio $[-1, \infty)$; entonces $r^{-1}(x) = 2 + \sqrt{x + 1}$.

Aproximación a un punto

Definición 7: noción intuitiva de límite

Escribimos

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

cuando los valores $f(x)$ pueden hacerse tan próximos a L como se desee al tomar x suficientemente próximo a a , con $x \neq a$. El límite estudia valores en un entorno perforado de a .

Observación

La expresión $x \rightarrow a$ no significa que x llegue a ser igual a a . Las afirmaciones $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ y $f(a) = L$ son diferentes y ninguna implica por sí sola la otra.

Ejemplo 7: exploración mediante una tabla

Para $x \neq 1$, considere

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}.$$

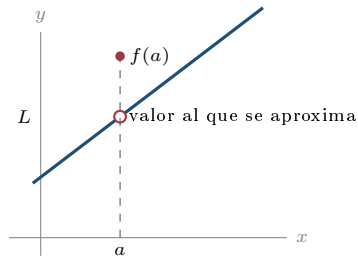
Complete o verifique la tabla y conjeture el límite cuando $x \rightarrow 1$.

x	0.9	0.99	0.999	1.001	1.01	1.1
$f(x)$	1.9	1.99	1.999	2.001	2.01	2.1

Solución 8. Los valores se aproximan a 2 desde ambos lados. Como $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$,

$$f(x) = x + 1 \quad (x \neq 1),$$

y la evidencia sugiere $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2$, aunque $f(1)$ no está definida.



Definición 8: límites laterales

El **límite por la izquierda**, $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$, utiliza valores $x < a$. El **límite por la derecha**, $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$, utiliza valores $x > a$.

Teorema 2: criterio de los límites laterales

El límite bilateral existe y vale L si y solo si existen los dos límites laterales y coinciden:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \iff \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x).$$

Si los límites laterales son distintos, el límite bilateral no existe.

Ejemplo 8: salto

Sea $s(x) = -1$ para $x < 0$ y $s(x) = 2$ para $x \geq 0$. Determine sus límites laterales y decida si existe $\lim_{x \rightarrow 0} s(x)$.

Solución 9.

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} s(x) = -1, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} s(x) = 2.$$

Como son distintos, $\lim_{x \rightarrow 0} s(x)$ no existe, aunque $s(0) = 2$ sí está definido.

Interpretación mediante sucesiones

Proposición o criterio 3: criterio secuencial intuitivo

La afirmación $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ exige que, para toda sucesión (x_n) del dominio tal que

$$x_n \neq a \quad \text{y} \quad x_n \rightarrow a,$$

se tenga $f(x_n) \rightarrow L$. Para refutar la existencia del límite basta encontrar

dos sucesiones que se aproximen a a y cuyas imágenes tengan límites diferentes.

Ejemplo 9: dos caminos hacia el mismo punto

Use $x_n = 1/n$ y $y_n = -1/n$ para estudiar el límite en 0 de la función signo, definida como 1 para entradas positivas y -1 para entradas negativas.

Solución 10. Ambas sucesiones tienden a 0, pero $\text{sgn}(x_n) = 1$ y $\text{sgn}(y_n) = -1$ para todo n . Las imágenes tienen límites distintos; por tanto, el límite en 0 no existe.

Unicidad y comportamiento local

Teorema 3: unicidad del límite

Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ existe, su valor es único. En consecuencia, una misma función no puede aproximarse simultáneamente a dos números distintos cuando $x \rightarrow a$.

Definición 9: funciones localmente iguales

Las funciones f y g son **localmente iguales alrededor de a** si existe un intervalo abierto I que contiene a a tal que

$$f(x) = g(x) \quad \text{para todo } x \in I \setminus \{a\}.$$

Pueden diferir en a o fuera de ese intervalo.

Proposición o criterio 4: principio de sustitución local

Si f y g son localmente iguales alrededor de a , entonces

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \iff \lim_{x \rightarrow a} g(x) = L.$$

El límite depende del comportamiento próximo al punto, no del valor asignado exactamente en él ni de lo que ocurra lejos de él.

Ejemplo 10: cambio en un solo punto

Considere $g(x) = x + 1$ y defina $f(x) = x + 1$ cuando $x \neq 1$, pero $f(1) = 7$. Compare $f(1)$, $g(1)$ y los límites de ambas funciones cuando $x \rightarrow 1$.

Solución 11. $f(1) = 7$ y $g(1) = 2$, pero las funciones coinciden para todo $x \neq 1$. Por el principio de sustitución local,

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} g(x) = 2.$$

Ejercicios propuestos 3: noción intuitiva de límite

1. Construya una tabla para estimar $\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 + 1)$.
2. Estime $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3}$ con tres valores a cada lado de 3.
3. Dibuje una función con $f(2) = 4$ y $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 1$.
4. Decida si existe el límite en 0 de $f(x) = |x|/x$.
5. Use dos sucesiones para justificar su respuesta en el ejercicio anterior.
6. Proponga dos funciones localmente iguales alrededor de 2 que tengan valores diferentes en 2.
7. ¿Puede una función tener límite 3 y límite 5 en el mismo punto? Justifique.

Solución 12: de los ejercicios.

1. Los valores se aproximan a 5.
2. Para $x \neq 3$, el cociente es $x + 3$; la tabla se aproxima a 6.
3. Por ejemplo, $f(x) = 1$ si $x \neq 2$ y $f(2) = 4$.
4. No existe: los límites laterales son -1 y 1 .
5. Con $x_n = 1/n$ y $y_n = -1/n$, las imágenes son 1 y -1 , respectivamente.
6. Por ejemplo, $f(x) = x^2$ y $g(x) = x^2$ para $x \neq 2$, con $g(2) = 0$.
7. No, por la unicidad del límite.

Límites básicos

Proposición o criterio 5: límites fundamentales

Sean $a, c \in \mathbb{R}$ y $n \in \mathbb{N}^*$. Entonces

$$\lim_{x \rightarrow a} c = c, \quad \lim_{x \rightarrow a} x = a, \quad \lim_{x \rightarrow a} x^n = a^n.$$

Cuando la raíz está definida en un entorno adecuado de a ,

$$\lim_{x \rightarrow a} \sqrt[n]{x} = \sqrt[n]{a}.$$

Para n par y $a = 0$, esta última afirmación se interpreta como límite por la derecha.

Teorema 4: álgebra de límites

Suponga que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$, $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = M$ y $\lambda \in \mathbb{R}$. Entonces:

$$\lim_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x)) = L + M,$$

$$\lim_{x \rightarrow a} (f(x) - g(x)) = L - M,$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \lambda f(x) = \lambda L,$$

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) = LM.$$

Si $M \neq 0$, también

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M}.$$

Además, las potencias enteras positivas y las raíces compatibles con su dominio pueden trasladarse al límite.

Observación

La condición $M \neq 0$ en la regla del cociente es indispensable. Una forma $0/0$ es **indeterminada**: distintos cocientes pueden presentar esa forma y tener límites diferentes o no tener límite.

Sustitución directa

Proposición o criterio 6: funciones algebraicas

Sea $a \in \mathbb{R}$.

1. Si p es un polinomio, entonces $\lim_{x \rightarrow a} p(x) = p(a)$.
2. Si $r = p/q$ es racional y $q(a) \neq 0$, entonces $\lim_{x \rightarrow a} r(x) = r(a)$.
3. Para expresiones radicales, la sustitución es válida cuando a y los valores próximos considerados pertenecen al dominio de la raíz.

Ejemplo 11: sustitución directa

Calcule

$$\lim_{x \rightarrow -2} (3x^3 - x + 4), \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 2}{x + 3}, \quad \lim_{x \rightarrow 5} \sqrt{x + 4}.$$

Solución 13. Los denominadores y radicales son admisibles en los puntos indicados. Por sustitución,

$$-18, \quad \frac{3}{4}, \quad 3,$$

respectivamente.

Indeterminaciones algebraicas

Proposición o criterio 7: estrategia de simplificación local

Si la sustitución produce $0/0$:

1. factorice numerador y denominador o racionalice la expresión;
2. simplifique solamente para $x \neq a$;
3. calcule el límite de la expresión simplificada;
4. conserve las restricciones del problema original.

La justificación es que ambas expresiones son localmente iguales alrededor de a .

Ejemplo 12: factorización

Calcule

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3}.$$

Solución 14. La sustitución produce $0/0$. Para $x \neq 3$,

$$\frac{x^2 - 9}{x - 3} = \frac{(x - 3)(x + 3)}{x - 3} = x + 3.$$

Las funciones son localmente iguales alrededor de 3; por tanto, el límite es 6.

Ejemplo 13: racionalización del numerador

Calcule

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+4} - 2}{x}.$$

Solución 15. Se multiplica por el conjugado:

$$\begin{aligned} \frac{\sqrt{x+4} - 2}{x} &= \frac{(\sqrt{x+4} - 2)(\sqrt{x+4} + 2)}{x(\sqrt{x+4} + 2)} \\ &= \frac{1}{\sqrt{x+4} + 2}, \quad x \neq 0. \end{aligned}$$

En consecuencia, el límite es $1/4$.

Ejemplo 14: racionalización del denominador

Calcule

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x - 4}{\sqrt{x} - 2}.$$

Solución 16. Para $x \neq 4$,

$$\frac{x - 4}{\sqrt{x} - 2} = \frac{(\sqrt{x} - 2)(\sqrt{x} + 2)}{\sqrt{x} - 2} = \sqrt{x} + 2.$$

Luego el límite es 4.

Observación

No debe cancelarse un sumando. Solo pueden cancelarse factores no nulos. Por ejemplo, en $(x^2 - 9)/(x - 3)$ se factoriza primero y se cancela el factor $x - 3$ bajo la condición $x \neq 3$.

Ejercicios propuestos 4: álgebra y cálculo de límites

Calcule los siguientes límites e indique la técnica principal.

1. $\lim_{x \rightarrow 2} (4x^3 - 3x + 1).$

2. $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 + 3x + 5}{x^2 + 4}.$

3. $\lim_{x \rightarrow 4} \sqrt{2x + 1}.$

4. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}.$

5. $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2 + 5x + 6}{x + 3}.$

6. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 1}{x - 1}.$

7. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - 1}{x}.$

8. $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{x - 5}{\sqrt{x - 1} - 2}.$

9. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x + 2} - 2}{x - 2}.$

10. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x}.$

Solución 17: de los ejercicios.

1. 27, por sustitución directa.
2. 3/5, por sustitución directa.
3. 3, por sustitución directa.
4. 4, pues $(x^2 - 4)/(x - 2) = x + 2$ para $x \neq 2$.
5. -1, pues $(x + 2)(x + 3)/(x + 3) = x + 2$ para $x \neq -3$.
6. 3, usando $x^3 - 1 = (x - 1)(x^2 + x + 1)$.
7. 1/2, al racionalizar el numerador.
8. 4, porque el cociente se simplifica a $\sqrt{x - 1} + 2$.

9. $1/4$, al racionalizar el numerador.
10. 0; solo se considera la aproximación por la derecha.

Para ampliar: *Cálculo en una variable: notas de clase 2018-B*, apartados de funciones y límites; J. Stewart, *Cálculo de una variable: trascendentes tempranas*, §§1.3, 1.5 y 2.2–2.3; y G. Strang–E. Herman, *Cálculo, volumen 1*, OpenStax, §§1.1–1.4 y 2.2–2.3.